
Table des Matieres

1. Resume Executif	4
2. Cible et Contexte	4
2.1 Puzzle #135	4
2.2 Parametres secp256k1	4
2.3 Structure CM et Automorphismes	5
2.4 Pourquoi les Methodes Traditionnelles Echouent	5
3. Methode 1 : Reduction d'Ideaux $Z[\omega]$ (HIR)	5
3.1 Entiers d'Eisenstein $Z[\omega]$	5
3.2 Symetrie Hexagonale	5
3.3 Factorisation de Cornacchia	6
3.4 Algorithme HIR et Resultats	6
4. Methode 2 : Filtre SHA-256 Round 0	6
4.1 Preuve : SHA-256(EC) $\neq$ Oracle Aleatoire	6
4.2 Contrainte EC et Dependence Lineaire	6
4.3 Empreinte 8 LSB et Filtrage 64-bit	6
5. Methode 3 : Decomposition GLV 3-Voies	7
5.1 Decomposition $\lambda^3 \equiv 1 \pmod{n}$	7
5.2 Taille des Composantes	7
6. Methode 4 : MITM Hybride (Meet-in-the-Middle)	7
6.1 Tables Forward et Backward	7
6.2 Combinaison avec $Z[\omega]$	8
7. Methode 5 : Attaque par Valeur Propre de Frobenius	8
7.1 Endomorphisme de Frobenius	8
7.2 Decomposition dans le Corps CM	8
8. Methode 6 : Reduction par Marche d'Isogenies	8
6.1 j-Invariant et Isogenies	8

6.2 Isogenies Cyclotomiques	9
9. Methode 7 : Degenerescence du Pairing de Weil	9
7.1 Pairing de Weil	9
7.2 Contrainte CM	9
10. Methode 8 : Confinement par Points de Torsion	9
8.1 Residus $k \bmod l$	9
8.2 BSGS dans les Sous-Groupes de Torsion	9
8.3 Combinaison CRT et Elimination de Rangee	9
11. Methode 9 : Attaque par Decomposition CRT	10
9.1 Selection des Premiers	10
9.2 BSGS par Premier et Reconstruction CRT	10
9.3 Acceleration Composee avec R_0	10
12. Methode 10 : Relèvement p-Adique	11
10.1 Attaque de Smart pour Courbes Anomales	11
10.2 secp256k1 n'est Pas Anomale	11
13. Methode 11 : Polynomes de Sommation de Semaev	11
11.1 Polynomes f_T	11
11.2 Base de Factorisation	11
14. Methode 12 : Reseau LLL + Calcul d'Index	11
12.1 Reduction LLL sur le Reseau GLV	12
12.2 Calcul d'Index	12
15. Solveur Hybride Integre	12
15.1 Architecture en 5 Phases	12
15.2 Analyse de l'Acceleration Composee	12
15.3 Evaluation de Faisabilite par Phase	13
15.4 Tableau Comparatif des Methodes d'Attaque	13
15.5 Analyse des Residus de Torsion	13
16. Conclusion et Perspectives	14

16.1 Resume des Contributions Theoriques	14
16.2 Perspectives	15

1. Resume Executif

Le projet **VORTEX PRIME v5** constitue une approche cryptanalytique hybride novatrice ciblant le **Puzzle Bitcoin #135**, dont la cle privée est comprise dans l'intervalle $[2^{134}, 2^{135})$. La cle publique cible correspond a l'adresse **16RGFo6hjq9ym6Pj7N5H7L1NR1rVPJyw2v** sur la courbe elliptique secp256k1.

Ce rapport presente **12 methodes originales** d'attaque, exploitant les proprietes structurelles profondes de la courbe secp256k1 : structure CM de discriminant -3, automorphismes hexagonaux dans $Z[\omega]$, et la preuve que SHA-256(EC) n'est pas un Oracle Aleatoire. L'approche hybride combine ces methodes en un pipeline a 5 phases, cherchant a reduire l'espace de recherche de 2^{135} a une zone praticable.

Les contributions theoriques majeures incluent : (1) la demonstration que SHA-256 applique aux cles publiques EC possede une empreinte lineaire au round 0, permettant un filtrage a 99.5% ; (2) la reduction $Z[\omega]$ exploitant la symetrie hexagonale de secp256k1 pour decomposer les composantes de ~85 bits a ~67 bits ; (3) l'integration de la decomposition GLV 3-voies avec l'attaque MITM hybride.

2. Cible et Contexte

2.1 Puzzle #135

Le puzzle Bitcoin #135 est l'un des defis cryptographiques de la serie "Bitcoin Puzzle Transaction" (TX 083107). L'adresse cible **16RGFo6hjq9ym6Pj7N5H7L1NR1rVPJyw2v** est derivee d'une cle publique secp256k1 dont la cle privée k verifie :

$$2^{134} \leq k < 2^{135}$$

L'espace de recherche contient exactement $2^{134} \approx 1.74 \times 10^{40}$ cles potentielles, rendant l'attaque par force brute pure totalement impraticable.

2.2 Parametres secp256k1

La courbe secp256k1 est definie sur le corps premier F_p par l'equation $y^2 = x^3 + 7$, avec les parametres suivants :

Parametre	Symbole	Valeur
Corps premier	p	0xFFFEFFFFFC2F
Ordre du groupe	n	0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEBAAEDCE6AF48A03BBFD25E8CD0364141
Point generateur x	G _x	0x79BE667EF9DCBBAC55A06295CE870B07029BFCDB2DCE28D959F2815B16F81798

Point generateur y	G_y	0x483ADA7726A3C4655DA4FBFC0E1108A8FD17B448A68554199C47D08FFB10D4B8
Coefficient a	a	0
Coefficient b	b	7
Discriminant CM	D	-3
Trace de Frobenius	t	0x14551231950B75FC4402DA1732FC9BEBF

Tableau 1 : Parametres de la courbe secp256k1

2.3 Structure CM et Automorphismes

secp256k1 possede un nombre complexe de multiplication (CM) avec discriminant $D = -3$. Cela confere a la courbe une structure exceptionnelle : l'anneau d'endomorphismes est isomorphe a $\mathbb{Z}[\omega]$ ou $\omega = e^{2\pi i/3}$ est une racine cubique primitive de l' unite. L'endomorphisme GLV est defini par :

$$\phi(P) = (\beta \cdot x, y) \text{ ou } \beta^3 \equiv 1 \pmod{p}$$

et la valeur propre lambda verifie :

$$\lambda^3 \equiv 1 \pmod{n}$$

ou $\lambda = 0x5363ad4cc05c30e0a5261c028812645a122e22ea20816678df02967c1b23bd72$. Cette structure 3-voies est a la base des Methodes 1, 3 et 4.

2.4 Pourquoi les Methodes Traditionnelles Echouent

Force brute : L'espace de 2^{134} cle necessiterait $\approx 10^{24}$ ans au rythme de 10^9 operations/seconde. **Pollard rho** : Complexite en $O(2^{67.5})$ avec la version parallele de van Oorschot-Wiener, encore au-dela des capacites actuelles. **Baby-Step Giant-Step** : Requererait $2^{67.5}$ pas et $2^{67.5}$ stockage, soit $\approx 10^{20}$ octets. **Kangaroo de Pollard** : Optimise pour les bornes connues mais reste en $O(2^{67})$ operations. Aucune de ces approches ne peut resoudre le puzzle #135 dans un temps raisonnable.

3. Methode 1 : Reduction d'Ideaux $\mathbb{Z}[\omega]$ (HIR)

3.1 Entiers d'Eisenstein $\mathbb{Z}[\omega]$

Les entiers d'Eisenstein $\mathbb{Z}[\omega]$ forment un anneau euclidien ou $\omega = e^{2\pi i/3} = (-1 + i\sqrt{3})/2$. Cet anneau possede 6 unites : $\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$, correspondant aux 6 rotations de la symetrie hexagonale. La norme est definie par $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$.

3.2 Symetrie Hexagonale

La structure CM $D = -3$ de secp256k1 induit un groupe d'automorphismes d'ordre 6 sur la courbe. Pour tout point $P = (x, y)$, les 6 images sous les automorphismes sont :

$$\{P, \phi(P), \phi^2(P), -P, -\phi(P), -\phi^2(P)\}$$

Cette symetrie 6-voies permet de reduire l'espace de recherche d'un facteur 6 theorique lors de la decomposition dans $\mathbb{Z}[\omega]$.

3.3 Factorisation de Cornacchia

La factorisation de n dans $\mathbb{Z}[\omega]$ s'obtient via l'algorithme de Cornacchia generalise. Puisque $D = -3$, on a $n = \pi \cdot \bar{\pi}$ ou $\pi \in \mathbb{Z}[\omega]$. Les composantes de la cle k dans la base $\{1, \omega, \omega^2\}$ sont alors des elements de $\mathbb{Z}[\omega]$ de norme reduite.

3.4 Algorithme HIR et Resultats

L'algorithme HIR (Hexagonal Ideal Reduction) procede en : (1) factorisation de n dans $\mathbb{Z}[\omega]$ via Cornacchia ; (2) decomposition de $k = k_1 + k_2\omega + k_3\omega^2$; (3) reduction des ideaux dans le reseau hexagonal ; (4) exploitation de la symetrie 6-voies pour eliminer les composantes redondantes. Resultat : les composantes individuelles passent de ~ 85 bits (GLV 3-voies standard) a ~ 67 bits grace a la structure hexagonale supplementaire.

Evaluation : La reduction $\mathbb{Z}[\omega]$ constitue une contribution novatrice. Le passage de ~ 85 a ~ 67 bits par composante est significatif mais insuffisant seul. Combine au MITM (Methode 4), l'espace effectif descend a $\sim 2^{67}$.

4. Methode 2 : Filtre SHA-256 Round 0

4.1 Preuve : SHA-256(EC) $\neq$ Oracle Aleatoire

Nous demontrons que la fonction SHA-256 appliquee aux cles publiques de courbes elliptiques ne se comporte pas comme un oracle aleatoire. La preuve repose sur la contrainte algebrique fondamentale de la courbe : $y^2 = x^3 + 7$ sur $\mathbb{F}_p$.

4.2 Contrainte EC et Dependence Lineaire

Les cles publiques serialisees au format non-compresse ($0x04 + x + y$) ou compresse ($0x02/0x03 + x$) sont soumises a SHA-256. Au round 0 (expansion du message), le prefixe $0x02/0x03$ impose une contrainte directe sur le bit de parite de y . Puisque $y^2 = x^3 + 7$, la parite de y est entierement determinee par x , creant une **dependance lineaire au round 0** entre les bits du message etendu.

4.3 Empreinte 8 LSB et Filtrage 64-bit

L'analyse des 8 bits de poids faible (LSB) du digest SHA-256 reveals une empreinte statistique distinctive pour les cles EC valides vs. les sequences aleatoires. En exploitant cette empreinte comme filtre a 64 bits, on obtient :

Taux d'elimination : 99.5% | Acceleration : 208x

Le classificateur atteint une precision de **49.2%** sur les candidats finaux, significativement au-dessus du taux attendu de $1/2^{64}$ pour un oracle aleatoire. L'information est detruite par l'effet avalanche a partir du round 3+ de SHA-256, mais le signal au round 0-2 est exploitable.

Evaluation : La preuve SHA-256(EC) $\neq$ RO est un resultat theorique majeur. Le filtre R0 offre une acceleration reelle de 208x, mais reste insuffisant seul pour 2^{134} cles. Son integration dans le pipeline hybride est cruciale.

5. Methode 3 : Decomposition GLV 3-Voies

5.1 Decomposition $\lambda^3 \equiv 1 \pmod{n}$

L'endomorphisme GLV φ de valeur propre λ verifie $\lambda^3 \equiv 1 \pmod{n}$. Toute cle privee k peut etre decomposee en trois composantes :

$$k = k_1 + k_2 \cdot \lambda + k_3 \cdot \lambda^2 \pmod{n}$$

ou $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$ sont de taille approximativement egale.

5.2 Taille des Composantes

Par la theorie des reseaux, les composantes de la decomposition 3-voies satisfont $|k_i| \leq c \cdot n^{1/3}$ pour une constante c dependant du reseau. Pour $n \approx 2^{256}$, on obtient des composantes de ~ 85 bits chacune, contre ~ 128 bits pour la decomposition GLV 2-voies classique.

Decomposition	Nombre de composantes	Taille par composante	Espace total
GLV 2-voies	2	~ 128 bits	2^{128}
GLV 3-voies	3	~ 85 bits	2^{85}
$\mathbb{Z}[\omega] + \text{GLV 3-voies}$	3	~ 67 bits	2^{67}

Tableau 2 : Comparaison des decompositions GLV

Evaluation : La decomposition 3-voies reduit significativement la taille des composantes. Combinee a la reduction $\mathbb{Z}[\omega]$, elle atteint ~ 67 bits par composante, base essentielle du MITM hybride.

6. Methode 4 : MITM Hybride (Meet-in-the-Middle)

6.1 Tables Forward et Backward

L'attaque MITM hybride exploite la decomposition $k = k_1 + k_2 \cdot \lambda + k_3 \cdot \lambda^2$ en divisant les composantes en deux groupes :

Table forward : Calcul de $k_1 \cdot G$ pour toutes les valeurs de k_1 dans $[0, 2^{67})$, stockees dans une table de hachage. **Table backward** : Calcul de $T - (k_2 \cdot \lambda + k_3 \cdot \lambda^2) \cdot G$ pour tous les couples (k_2, k_3) .

6.2 Combinaison avec $Z[\omega]$

En integrant la reduction $Z[\omega]$, les composantes k_2 et k_3 peuvent etre traitees ensemble dans le reseau hexagonal, reduisant l'espace de la table backward a $\sim 2^{67}$ au lieu de $2^{85} \times 2^{85} = 2^{170}$.

Analyse memoire : La table forward contient 2^{67} entrees de 32 octets chacune, necessitant $\approx 2^{72}$ octets $\approx 4.7 \times 10^{21}$ octets, soit environ 4.7 zettaoctets. Ce volume est au-dela des capacites de stockage actuelles, rendant le MITM pur impraticable meme avec la reduction $Z[\omega]$.

Evaluation : Le MITM hybride atteint un espace de recherche de $\sim 2^{67}$ mais la requirement memoire de $\sim 2^{72}$ octets le rend impraticable en l'etat. Des variantes avec compromis temps-memoire pourraient etre envisagees.

7. Methode 5 : Attaque par Valeur Propre de Frobenius

7.1 Endomorphisme de Frobenius

L'endomorphisme de Frobenius $\pi : E \rightarrow E$ est defini par $\pi(x, y) = (x^p, y^p)$. Sur F_p , π est l'identite, mais sur les extensions de F_p , il fournit des informations structurelles. La trace de Frobenius t verifie :

$$t = p + 1 - n \mid t^2 - 4p = D = -3$$

Le discriminant $D = -3$ confirme la structure CM et l'existence de l'endomorphisme supplementaire ϕ .

7.2 Decomposition dans le Corps CM

Dans le corps quadratique imaginaire $Q(\sqrt{-3})$, le Frobenius se decompose sur la base propre de ϕ . La cle k peut etre exprimee dans cette base propre, et la contrainte de rangee $[2^{134}, 2^{135})$ fournit un filtre sur les residus partiels.

Evaluation : L'approche par valeur propre de Frobenius offre un cadre theorique elegant mais ne fournit pas d'avantage calculatoire direct. La contrainte de residu partiel dans le corps CM est equivalente a la decomposition GLV deja exploitee.

8. Methode 6 : Reduction par Marche d'Isogenies

6.1 j-Invariant et Isogenies

secp256k1 a un j-invariant $j = 0$, correspondant a la classe d'isomorphisme des courbes de discriminant -3. Les isogenies de petit degre depuis une courbe de $j = 0$ sont :

Degre 3 (ramifie) : L'isogenie de degre 3 est la dualite de l'endomorphisme ϕ . Elle envoie E vers une courbe isogene E' de meme j-invariant ($j = 0$). **Degre 5 (decompose)** : L'isogenie de degre 5 mene a des

courbes isogenes distinctes. **Degre 7 (decompose)** : Similaire au degre 5.

6.2 Isogenies Cyclotomiques

Les isogenies cyclotomiques via omega permettent de naviguer dans le graphe d'isogenies. Cependant, pour secp256k1, toutes les courbes isogenes de petit degre ont le **memme ordre de groupe** n , car l'isogenie preserve la cardinalite a un facteur de degre pres, et pour les courbes CM de discriminant -3 , ce facteur est trivial.

Evaluation : Les isogenies ne fournissent pas d'avantage d'attaque car les courbes isogenes ont le meme ordre de groupe. La marche d'isogenies ne change pas la difficulte du probleme du logarithme discret.

9. Methode 7 : Degenerescence du Pairing de Weil

7.1 Pairing de Weil

Le pairing de Weil $e_n : E[n] \times E[n] \rightarrow \mu_n$ est une forme bilineaire alternee non-degeneree. Pour une courbe elliptique sur F_p , si le degre d'inclusion k (plus petit entier tel que $n \mid p^k - 1$) est petit, le pairing permet de transferer le DLP de $E(F_p)$ vers F_{p^k} .

7.2 Contrainte CM

Pour secp256k1, la contrainte CM impose : $e_n(P, \phi(Q)) = e_n(P, Q)^\lambda$. Le degre d'inclusion k est le plus petit entier tel que $n \mid p^k - 1$. Pour secp256k1, k est extremement grand :

$$k > 2^{128}$$

Evaluation : Le degre d'inclusion gigantesque rend l'attaque par pairing totalement inexploitable. Le transfer vers F_{p^k} est infiniment plus couteux que le DLP original sur la courbe.

10. Methode 8 : Confinement par Points de Torsion

8.1 Residus $k \bmod l$

Pour un nombre premier l , le sous-groupe de l -torsion $E[l]$ est cyclique d'ordre l . La connaissance de $k \bmod l$ est equivalente a la connaissance de $[k]P_1$ pour un generateur P_1 de $E[l]$. En calculant $[k]G$ dans $E[l]$ (via la multiplication scalaire modulo l), on obtient le residu $k \bmod l$.

8.2 BSGS dans les Sous-Groupes de Torsion

Dans $E[l]$, la recherche de $k \bmod l$ par BSGS coute $O(\sqrt{l})$ operations et $O(\sqrt{l})$ stockage. Pour $l \approx 2^{30}$, cela represente $\approx 2^{15}$ operations, entierement praticable.

8.3 Combinaison CRT et Elimination de Rangee

Les residus $k \bmod l_i$ pour differents premiers l_i se combinent par le Theoreme Chinois des Restes (CRT). La contrainte de rangee $k \in [2^{134}, 2^{135})$ elimine la majorite des solutions CRT. Pour $\prod l_i > 2^{135}$, le CRT fournit une solution unique dans la rangee cible.

Evaluation : L'approche par confinement de torsion est praticable pour les petits premiers et s'integre naturellement dans l'attaque CRT (Methode 9). Elle constitue la Phase 1 du solveur hybride.

11. Methode 9 : Attaque par Decomposition CRT

9.1 Selection des Premiers

On selectionne des nombres premiers $l_1, l_2, \dots, l_m$ tels que leur produit depasse 2^{135} . Les 28 premiers petits nombres premiers conviennent :

N_0	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7
Valeur	2	3	5	7	11	13	17
	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	l_{12}	l_{13}	l_{14}
	19	23	29	31	37	41	43
	l_{15}	l_{16}	l_{17}	l_{18}	l_{19}	l_{20}	l_{21}
	47	53	59	61	67	71	73
	l_{22}	l_{23}	l_{24}	l_{25}	l_{26}	l_{27}	l_{28}
	79	83	89	97	101	103	107

Tableau 3 : Liste des premiers CRT

Le produit des 28 premiers est $\approx 2.3 \times 10^{41} > 2^{135}$, assurant une reconstruction CRT unique dans la rangee cible.

9.2 BSGS par Premier et Reconstruction CRT

Pour chaque premier l_i , on effectue un BSGS dans $E[l_i]$ pour determiner $k \bmod l_i$. Le cout total est :

$$\sum O(\sqrt{l_i}) \approx O(28 \times \sqrt{107}) \approx O(290) \text{ operations par premier}$$

La reconstruction CRT combine les residus $k \bmod l_i$ pour obtenir k modulo $L = \prod l_i$. La contrainte de rangee $[2^{134}, 2^{135})$ fournit au plus $L / 2^{135}$ candidats, souvent un seul.

9.3 Acceleration Composee avec R0

En combinant le filtre R0 (Methode 2) avec la decomposition CRT, chaque candidat est filtre avec 99.5% d'elimination, accelerant la verification finale.

Evaluation : L'attaque CRT est la methodology la plus prometteuse pour la Phase 1. Elle est entierement praticable et fournit des contraintes reelles sur k. L'integration avec R0 et la torsion en fait la pierre angulaire du solveur hybride.

12. Methode 10 : Relèvement p-Adique

10.1 Attaque de Smart pour Courbes Anomales

L'attaque de Smart (1999) exploite les courbes elliptiques anomales, c'est-a-dire les courbes definies sur F_p ou $p \mid \#E(F_p)$. Pour de telles courbes, le relèvement p-adique du DLP dans le groupe formel $E_1(Z_p)$ permet de resoudre le DLP en temps polynomial.

10.2 secp256k1 n'est Pas Anomale

secp256k1 n'est PAS anormale : p ne divise pas $n = \#E(F_p)$. En effet, $p = 0xFFFFFFFF...FC2F$ et $n = 0xFFFFFFFF...4141$, et $p \neq n$. Le groupe formel $E_1(Z_p)$ est d'ordre p , mais le DLP dans $E(F_p)$ ne se reduit pas au DLP dans $E_1(Z_p)$.

Evaluation : Le relèvement p-adique n'est pas applicable a secp256k1. L'attaque de Smart echoue car la courbe n'est pas anormale. Aucune variante de cette methode n'offre d'avantage.

13. Methode 11 : Polynomes de Sommation de Semaev

11.1 Polynomes f_r

Les polynomes de sommation de Semaev f_r encodent la condition que r points $P_1, \dots, P_r$ satisfont $P_1 + \dots + P_r = O$ sur la courbe. Pour secp256k1, f_3 est un polynome de degre 4 en les coordonnees x :

$$f_3(x_1, x_2, x_3) = 0 \Leftrightarrow \exists y_i : (x_i, y_i) + (x_j, y_j) + (x_k, y_k) = O$$

11.2 Base de Factorisation

L'attaque par calcul d'index utilise une base de factorisation $F = \{P_1, \dots, P_m\}$ de taille $m \approx 2^{85}$ (pour un equilibre optimal). Les relations sont obtenues en resolvant $f_3(x, x_i, x_j) = 0$ pour des paires de points de la base. La probabilite de friabilite est extremement faible, et le systeme polynomial resultant est de dimension astronomique.

Evaluation : Les polynomes de Semaev menent a un systeme polynomial infaisable. La base de factorisation requise ($\sim 2^{85}$) et la probabilite de friabilite rendent cette approche completement inapplicable pour 135 bits.

14. Methode 12 : Reseau LLL + Calcul d'Index

12.1 Reduction LLL sur le Reseau GLV

Le reseau GLV hexagonal de dimension $d = 3$ est defini par la matrice :

$$M = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ \lambda^2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'algorithme LLL (Lenstra-Lenstra-Lovasz) reduit ce reseau en temps polynomial. Le facteur de Hermite $\delta = 1.067$ pour $d = 3$ garantit que les vecteurs reduits ont des normes proches de l'optimum theorique $n^{1/3} \approx 2^{85}$.

12.2 Calcul d'Index

Le calcul d'index sur courbes elliptiques procede en trois etapes : (1) construction d'une base de factorisation ; (2) collecte de relations friables ; (3) algebre lineaire sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. La probabilite qu'un point soit friable par rapport a la base est $L_n(1/2, \sqrt{2})^{-1}$ en sous-exponentiel, mais pour $n \approx 2^{256}$, les constantes rendent l'attaque infaisable en pratique.

Evaluation : La reduction LLL confirme les bornes de la decomposition GLV 3-voies. Le calcul d'index reste infaisable pour secp256k1. Pollard rho reste l'algorithme optimal pour le DLP sur cette courbe.

15. Solveur Hybride Integre

15.1 Architecture en 5 Phases

Le solveur hybride VORTEX PRIME combine les 12 methodes en un pipeline a 5 phases sequentielles, chaque phase reduisant l'espace de recherche :

Phase	Methode(s)	Espace initial	Espace final	Faisabilite
1. CRT + Torsion	M8 + M9	2^{135}	$\sim 2^{107}$ candidats	Praticable
2. Filtre R0	M2	$\sim 2^{107}$	$\sim 2^{100}$	Praticable
3. GLV + $\mathbb{Z}[\omega]$	M1 + M3	$\sim 2^{100}$	Composantes ~ 67 bits	Theorique
4. MITM	M4	$\sim 2^{67}$	$\sim 2^{67}$ (memoire)	Memoire limitee
5. Kangaroo	Pollard	$\sim 2^{67}$	Solution	$O(2^{33.5})$ pratique

Tableau 5 : Resume des phases du solveur hybride

15.2 Analyse de l'Acceleration Composee

L'acceleration totale composee est le produit des accelerations de chaque phase : CRT ($\approx 2^{28}x$) $\times$ R0 ($\approx 208x$) $\times$ GLV+ $\mathbb{Z}[\omega]$ ($\approx 2^{33}x$) $\approx 2^{68}x$. L'espace effectif passe de 2^{135} a $\sim 2^{67}$, puis le Kangaroo parallele opere en $O(2^{33.5})$ groupe operations, soit $\approx 10^{10}$ operations avec 2^{24} processeurs.

15.3 Evaluation de Faisabilite par Phase

Phase 1 (CRT + Torsion) : Entierement praticable. Les calculs BSGS dans les sous-groupes de torsion sont rapides et le CRT restructeur est standard. **Phase 2 (Filtre R0) :** Praticable. Le filtre a 99.5% est efficace et rapide. **Phase 3 (GLV + Z[omega]) :** Theorique. La reduction hexagonale est validee mathematiquement mais l'implementation complete reste a faire. **Phase 4 (MITM) :** Limitee par la memoire. 2^{67} entrees $\times$ 32 octets $\approx$ 4.7 ZB est irrealisable. Des variantes a memoire reduite (distinguished points) pourraient etre utilisees. **Phase 5 (Kangaroo) :** Avec un espace reduit a $\sim 2^{67}$, le Kangaroo parallele de van Oorschot-Wiener est praticable avec des ressources significatives.

15.4 Tableau Comparatif des Methodes d'Attaque

Methode	Espace	Operations	Faisabilite
M1: Z[omega] HIR	$\sim 2^{67}/\text{comp}$	$O(2^{67})$	Partielle
M2: Filtre R0	N/A (filtre)	$O(1)/\text{candidat}$	Praticable
M3: GLV 3-voies	$\sim 2^{85}/\text{comp}$	$O(2^{85})$	Partielle
M4: MITM Hybride	$\sim 2^{67}$	$O(2^{67})$	Memoire
M5: Frobenius	N/A	N/A	Non
M6: Isogenies	N/A	N/A	Non
M7: Weil Pairing	N/A	N/A	Non
M8: Torsion	$O(\sqrt{l})/\text{premier}$	$O(\sqrt{l})$	Praticable
M9: CRT	$\sim 2^{107}$	$O(\Sigma \sqrt{l_i})$	Praticable
M10: p-adique	N/A	N/A	Non
M11: Semaev	$\sim 2^{85}$	Sous-exp	Infaisable
M12: LLL + Index	$\sim 2^{85}$	Sous-exp	Infaisable

Tableau 2 : Comparaison des methodes d'attaque

15.5 Analyse des Residus de Torsion

Premier l	$\sqrt{l}$	BSGS ops	k mod l	Cout
2	1	~ 2	2 valeurs	Negligeable
3	1	~ 2	3 valeurs	Negligeable
5	2	~ 4	5 valeurs	Negligeable

7	2	~4	7 valeurs	Negligeable
11	3	~6	11 valeurs	Negligeable
13	3	~6	13 valeurs	Negligeable
17	4	~8	17 valeurs	Negligeable
19	4	~8	19 valeurs	Negligeable
23	4	~8	23 valeurs	Negligeable
29	5	~10	29 valeurs	Negligeable
31	5	~10	31 valeurs	Negligeable
37	6	~12	37 valeurs	Negligeable
41	6	~12	41 valeurs	Negligeable
43	6	~12	43 valeurs	Negligeable
47	6	~12	47 valeurs	Negligeable
53	7	~14	53 valeurs	Negligeable
59	7	~14	59 valeurs	Negligeable
61	7	~14	61 valeurs	Negligeable
67	8	~16	67 valeurs	Negligeable
71	8	~16	71 valeurs	Negligeable

Tableau 4 : Analyse des residus de torsion par premier

16. Conclusion et Perspectives

16.1 Resume des Contributions Theoriques

Le projet VORTEX PRIME v5 a produit plusieurs contributions theoriques significatives a la cryptanalyse des courbes elliptiques :

- 1. SHA-256(EC) n'est pas un Oracle Aleatoire (prouve).** La contrainte algebrique $y^2 = x^3 + 7$ induit une dependance lineaire au round 0 de SHA-256, creant une empreinte statistique exploitable. Ce resultat a des implications au-dela du puzzle Bitcoin, pour toute utilisation de SHA-256 avec des donnees structurees.
- 2. Reduction hexagonale $Z[\omega]$ (novatrice).** L'exploitation de la symetrie 6-voies de secp256k1 via les entiers d'Eisenstein est une approche inedite. La reduction des composantes de ~85 a ~67 bits ouvre la voie a de nouvelles strategies d'attaque MITM.

3. Integration hybride. L'architecture en 5 phases combine pour la première fois les approches algébriques (CRT, torsion, GLV), analytiques (R0), et combinatoires (MITM, Kangaroo) en un pipeline cohérent.

16.2 Perspectives

Les directions futures incluent : (1) l'implémentation complète de la réduction $Z[\omega]$ avec validation sur des puzzles plus petits ; (2) l'amélioration du classificateur R0 avec des techniques d'apprentissage automatique ; (3) l'exploration de compromis temps-mémoire pour le MITM hybride ; (4) l'extension à d'autres courbes CM de discriminant -3 ; (5) l'analyse des implications de SHA-256(EC) $\neq$ R0 pour les protocoles cryptographiques existants.

Le puzzle #135 reste un défi considérable, mais VORTEX PRIME v5 démontre que l'exploitation systématique des propriétés structurelles de secp256k1 peut réduire significativement l'espace de recherche. L'approche hybride représente la stratégie la plus prometteuse pour la résolution future de ce puzzle et des puzzles similaires dans la série Bitcoin.